

Las habilidades matemáticas fundamentales de los niños de la India*

Andreas de Barros[†]

Alejandro J. Ganimian[‡]

Resumen

Aprovechamos datos de aprendizaje de 101,084 estudiantes de escuelas públicas de 4.º, 6.º y 8.º grado en 19 estados de la India para diagnosticar sus habilidades matemáticas. Estos datos nos permiten diagnosticar su rendimiento en habilidades que se evalúan con menor frecuencia. Usamos un enfoque novedoso para estimar la proporción de estudiantes que alcanzan los estándares de cuarto grado. Encontramos que las habilidades fundamentales de los niños son aún más bajas de lo que se había documentado: el 52% dominó las habilidades evaluadas con frecuencia, pero solo el 27% dominó las habilidades que normalmente no se evalúan. Estos niños también avanzan menos de lo que se creía. Las brechas de género en estas habilidades surgen entre 4.º y 6.º grado y persisten.

Palabras clave: habilidades fundamentales, género, India, crisis del aprendizaje, matemáticas

JEL: I21 – Análisis de la educación; I25 – Educación y desarrollo económico; O15 – Recursos humanos; desarrollo humano; distribución del ingreso; migración

* Agradecemos a la Douglas B. Marshall, Jr. Family Foundation por financiar este proyecto. Agradecemos especialmente a Karthik Muralidharan por su participación inicial en este proyecto como colaborador. Agradecemos a Felipe Barrera-Orsorio, Masha Bertling, Emmerich Davies, Andrew Ho, Jalnidh Kaur, Edward Kim, Pranav Kothari, Aarthi Muralidharan, Sridhar Rajagopalan, Maulik Shah, Nishchal Shukla, Gayatri Vaidya y Martin West por sus útiles comentarios, que enriquecieron este estudio. Agradecemos a Educational Initiatives por facilitar los datos. Google.org apoyó a Educational Initiatives con financiamiento para el Student Learning Study. También agradecemos a Anuja Venkatachalam por su excelente asistencia de investigación. Se aplican las salvedades habituales. Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

^{††} Investigador posdoctoral del Departamento de Economía del Massachusetts Institute of Technology. Correo electrónico: debarros@mit.edu.

^{‡‡} Profesor adjunto de Psicología Aplicada y Economía de la Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development de NYU. Correo electrónico: alejandroganimian@nyu.edu.

1. Introducción

Durante los últimos 17 años, la organización sin fines de lucro Pratham ha realizado evaluaciones anuales de las habilidades de lenguaje y matemáticas de los niños en toda la India rural (Banerji, 2015). Estos Annual Status of Education Reports (ASER) han desempeñado un papel fundamental en los debates nacionales y mundiales sobre política educativa, dado que uno de cada cinco niños en edad escolar vive en la India (World Bank, 2019).

En matemáticas, las evaluaciones de ASER—que se centran en el reconocimiento de números, la resta y la división—han documentado cuatro patrones muy importantes. Primero, muchos niños empiezan la escuela primaria sin reconocer los números: el 36% de los niños de 1.er grado no puede reconocer números de un dígito (ASER, 2018). Segundo, la mayoría de los niños termina la escuela primaria sin poder realizar aritmética básica: el 48% de los estudiantes de quinto grado (es decir, el último año de la escuela primaria) no puede resolver dos restas de un número de dos dígitos por otro ni una división de un número de tres dígitos por uno de un dígito (ASER, 2018). Tercero, estos dos hechos han cambiado relativamente poco durante la última década: en 2005, la proporción de estudiantes de primer grado que no podían reconocer números era del 58% y la proporción de estudiantes de quinto grado que no podían resolver operaciones aritméticas era del 27% (ASER, 2006). Cuarto, las habilidades matemáticas varían ampliamente en la India. Por ejemplo, mientras que casi el 51% de los estudiantes de quinto grado en Haryana puede hacer divisiones, menos del 18% de los de Assam puede hacerlo (ASER, 2018).

El enfoque de estas evaluaciones en el reconocimiento de números y la aritmética ha tenido varias ventajas. Primero, hizo que las evaluaciones fueran relativamente sencillas de aplicar, lo que permitió que universidades, instituciones de formación docente y otras organizaciones comunitarias las aplicaran, no solo evaluando a más de un millón de niños cada año, sino también desarrollando capacidad local de evaluación (ASER, 2014). Segundo, aumentó la conciencia pública sobre los niveles de aprendizaje extremadamente bajos del país, lo que generó consenso sobre lo que hoy se reconoce ampliamente como una “crisis del aprendizaje” (Pritchett, 2013). Por último, convirtió a las pruebas de ASER en instrumentos útiles de recolección de datos para evaluaciones de impacto de intervenciones educativas, que han sido clave para identificar programas eficaces (p. ej., Banerjee, Banerji, Duflo, Glennerster y

Khemani, 2010; Banerjee, Banerji, Duflo y Walton, 2011; Banerjee, Cole, Duflo y Linden, 2007; Duflo, Berry, Mukerji y Shotland, 2015).¹

Sin embargo, podría decirse que el enfoque en el reconocimiento de números y la aritmética también ha desviado la atención de otras habilidades fundamentales, como las fracciones y decimales, la geometría y la medición. La única otra evaluación representativa periódica de las habilidades matemáticas de los niños en la India, la National Achievement Survey (NAS)—una encuesta a una muestra de aproximadamente dos millones de estudiantes de 3.º, 5.º, 8.º y 10.º grado realizada por el National Council of Education Research and Training (NCERT)—incluye dominios como la medición y la geometría. Sin embargo, el hecho de que los resultados de la NAS sean sistemáticamente más optimistas que los de ASER y otros estudios nacionales ha generado dudas sobre si ofrecen estimaciones precisas y confiables del aprendizaje de los niños (véase CABE, n.d., p. 58). Aunque algunos estudios transversales y longitudinales han ofrecido descripciones más detalladas de las habilidades matemáticas de los niños de la India (véase, p. ej., Banerjee et al., 2022; Das y Zajonc, 2010; Muralidharan, Singh y Ganimian, 2019; Muralidharan y Sundararaman, 2011; Singh, 2019), su enfoque en ciudades y estados específicos no permite un diagnóstico nacional de las habilidades matemáticas fundamentales de los niños.

La evidencia de los países desarrollados sugiere que las fracciones y decimales, la geometría y la medición son importantes para el aprendizaje de los niños durante la escuela y después de ella. Los estudiantes que tienen dificultades con las fracciones tienen problemas para avanzar en matemáticas y áreas afines, y es probable que enfrenten dificultades como adultos. Es crucial que no solo se les exponga a las formas, los nombres y los conceptos geométricos básicos al principio de su escolaridad, sino que también pasen de representaciones concretas a abstractas (National Mathematics Advisory Panel, 2008). La importancia de estas habilidades fue reconocida recientemente en la nueva National Education Policy de la India (MHRD, 2019).

En este artículo, intentamos subsanar esta laguna presentando datos detallados, representativos e inéditos sobre los resultados de aprendizaje de 101,084 estudiantes de escuelas públicas en 18 estados de la India y un territorio de la unión. Según el Censo de la India de 2011, el área que cubren nuestros datos representa a 861.2 millones de personas (MHA, 2012)—o el

¹ De hecho, es en gran parte gracias a estas ventajas que las herramientas de ASER se usan hoy en múltiples países en desarrollo del sur y el este de Asia, el África subsahariana y América Latina. Para consultar una lista actualizada de la red People's Action for Learning (PAL), visite: <https://palnetwork.org>.

12% de la población mundial. Estos datos se recolectaron como parte del Student Learning Survey (SLS), realizado por Educational Initiatives, una empresa de evaluación líder en la India, en colaboración con los gobiernos estatales en 2009. Abarcan tres grados de la educación primaria y secundaria básica (4.º, 6.º y 8.º grado) e incluyen no solo las habilidades aritméticas que reporta ASER (reconocimiento de números y aritmética), sino también otras tres habilidades sobre las que—hasta donde sabemos—no se había informado antes a nivel nacional en la India (fracciones y decimales, medición y geometría).²

Aprovechamos que los estudiantes de distintos grados se evalúan en las mismas habilidades para situar su desempeño en una escala común. El enfoque analítico que usamos, conocido como modelos de diagnóstico cognitivo (CDM), nos permite comparar lado a lado el desempeño de los estudiantes de cuarto, sexto y octavo grado. En concreto, expresamos el desempeño de todos los estudiantes en función de si dominan las habilidades que se esperan de un estudiante típico de cuarto grado.³ Esta comparación no puede lograrse calculando la proporción de ítems que evalúan cada habilidad que los estudiantes de cada grado respondieron correctamente, porque cada prueba contiene un número muy reducido de ítems comunes para cada habilidad.⁴ Tampoco puede lograrse con otros métodos analíticos basados en la teoría de respuesta al ítem (IRT), porque hay pocos ítems en total para cada habilidad.⁵

Presentamos tres hallazgos principales. Primero, aunque confirmamos que los estudiantes de primaria y secundaria básica tienen un bajo desempeño en las habilidades básicas que ASER evalúa regularmente, les va aún peor en otras habilidades fundamentales que esas pruebas no captan: el 52% de todos los estudiantes de nuestros datos domina el sentido numérico y la aritmética, pero solo el 27% domina las fracciones y decimales, la medición y la geometría.

² Decidimos centrarnos en matemáticas porque, aunque existen datos similares para lenguaje, es más difícil comparar las habilidades lingüísticas entre múltiples estados en los que los estudiantes hablan una variedad de lenguas vernáculas.

³ Lo hacemos para facilitar la interpretación. Nuestros resultados pueden interpretarse como una indicación de si los estudiantes de escuelas primarias y secundarias dominaron las habilidades básicas.

⁴ Entre las evaluaciones de cuarto, sexto y octavo grado, solo hay dos ítems comunes que se aplicaron a todos los estudiantes. Por ejemplo, las comparaciones para la habilidad de “fracciones y decimales” dependerían, por tanto, de una sola pregunta.

⁵ Por ejemplo, la evaluación de cuarto grado incluye apenas cinco preguntas asociadas a la habilidad de “fracciones y decimales”.

Segundo, mientras que el rendimiento de los estudiantes en las habilidades evaluadas previamente mejora a lo largo de los grados, la trayectoria correspondiente en las habilidades no evaluadas previamente es plana: el porcentaje de estudiantes que domina el sentido numérico y la aritmética aumenta—del 43% en 4.º grado, al 50% en 6.º grado y al 61% en 8.º grado—mientras que la proporción de estudiantes que domina las tres habilidades restantes se mantiene prácticamente sin cambios—del 22% en 4.º grado, al 28% en 6.º grado y al 29% en 8.º grado. Tercero, las niñas tienen un desempeño inferior al de los niños en estas habilidades no evaluadas previamente. La brecha surge entre 4.º y 6.º grado y se mantiene sin cambios en 8.º grado. En 4.º grado, el porcentaje de niños y niñas que domina estas habilidades es igual (22%); para 6.º grado, el 25% de las niñas y el 31% de los niños lo ha logrado, y esta brecha persiste en 8.º grado.

Este estudio hace tres contribuciones principales a la evidencia existente sobre las habilidades matemáticas fundamentales de los niños de la India. Primero, ofrece uno de los panoramas geográficamente más representativos hasta la fecha del desempeño de estos niños que va más allá del reconocimiento de números y las operaciones aritméticas, y muestra que la crisis del aprendizaje en la India podría ser más profunda de lo que se había mostrado—y afectar con mayor severidad las fracciones y decimales, la geometría y la medición. Segundo, se basa en estudios previos que siguen el rendimiento de los estudiantes a lo largo del sistema escolar (véase Muralidharan et al., 2019; Muralidharan y Zieleniak, 2014; Pritchett y Beatty, 2015), y documenta que el crecimiento en estas habilidades evaluadas con menor frecuencia podría ser aún más lento que en las evaluadas con más regularidad. Por último, hasta donde sabemos, es uno de los pocos estudios que desagregan el rendimiento en estas habilidades por sexo de los estudiantes, lo que aumenta la urgencia de abordar la desigualdad de género en el país—en particular, dada la importancia de las habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en la economía de la India (World Bank, 2018).

2. Muestra

Los datos que usamos en este estudio se recolectaron como parte del Student Learning Survey (SLS), realizado por Educational Initiatives (EI), una empresa de evaluación líder en la India, en colaboración con los gobiernos estatales entre enero y septiembre de 2009. EI incorporó a 18 estados principales de la India y un territorio de la unión en este estudio debido al tamaño de su población: cada uno concentraba más del uno por ciento de la población total de la India (de

1.03 mil millones, según el censo de la India de 2001). La Figura 1 muestra las ubicaciones participantes. El estudio se centró en las escuelas públicas porque la mayoría de los estudiantes de la India asiste a escuelas públicas.⁶ Evaluó los grados 4, 6 y 8 para medir el aprendizaje en distintas etapas de la trayectoria escolar de los estudiantes, a saber: primaria inferior (4.º grado), primaria superior (6.º grado) y secundaria básica (8.º grado).⁷ El marco muestral del estudio incluyó 421 distritos y sus 657,787 escuelas estatales, con una matrícula conjunta de 25,519,296 estudiantes en estos tres niveles de grado.⁸

La muestra del estudio era representativa de la población estudiantil de los estados participantes. El extrajo una muestra por conglomerados, aleatoria y estratificada, en dos etapas, de la siguiente manera. Primero, dentro de cada estado, clasificó los distritos según su nivel de desarrollo y seleccionó al azar entre dos y cuatro distritos de esos niveles (según el tamaño del estado), para un total de 48 distritos. Luego, seleccionó al azar 2,399 escuelas en esos distritos, mediante un proceso en el que las escuelas con más estudiantes tenían más probabilidades de ser seleccionadas (este proceso se conoce como muestreo con “probabilidad proporcional al tamaño” o PPS).⁹ Se invitó a participar a todos los estudiantes de 4.º, 6.º y 8.º grado que estaban presentes el día de la encuesta. La muestra total incluyó 101,084 estudiantes: 29,513 de 4.º grado, 35,604 de 6.º grado y 35,967 de 8.º grado. Aproximadamente el 67% de los estudiantes matriculados rindió la prueba de matemáticas (EI, 2010). Este porcentaje puede parecer bajo, pero en realidad es similar a la proporción de estudiantes que asisten a la escuela con regularidad, lo cual coincide con las tasas netas de asistencia y de ausentismo informadas en otras fuentes (véase ASER, 2018;

⁶ En el año escolar 2015-16, el 74% de las escuelas primarias y primarias superiores de la India eran escuelas públicas (Mehta, 2017) y el 65% de los estudiantes de primaria (es decir, tanto de primaria inferior como superior) asistían a escuelas públicas (UNESCO Institute for Statistics 2018).

⁷ El 8.º grado también marca el fin de la educación gratuita, según la Right to Education Act (RTE) de la India.

⁸ La muestra de este estudio representa aproximadamente el 72% del total de la población de escuelas estatales de la India en estos grados.

⁹ Para más información sobre el procedimiento de muestreo, véase EI (2010). Una de las principales ventajas del muestreo PPS es que es “autoponderado”—es decir, cada subunidad tiene igual probabilidad de selección, por lo que no es necesario reponderar para fines de estimación (véase Skinner, 2006).

IIPS, 2007).¹⁰ En el Apéndice A ofrecemos más detalles sobre el SLS, incluida una comparación con otras evaluaciones a gran escala de la India (Singh, 2020).

3. Datos

El conjunto de datos de este estudio incluye las respuestas de los estudiantes a cada ítem de las evaluaciones de matemáticas aplicadas en 4.º, 6.º y 8.º grado. EI diseñó estas evaluaciones de la siguiente manera. Primero, revisó los currículos y los libros de texto oficiales utilizados en los estados y territorios de la unión participantes para entender lo que los estudiantes deberían saber y ser capaces de hacer al final de cada grado de primaria e identificar expectativas comunes entre los estados. Segundo, organizó talleres con expertos en cada materia y en evaluación para definir las competencias que se evaluarían y elaborar los ítems. Tercero, creó tres versiones de la prueba de cada materia, para evitar que los estudiantes copiaran, y las tradujo a tres idiomas (hindi, telugu y gujarati) para su prueba piloto. Cuarto, puso a prueba las evaluaciones en tres distritos (Ghaziabad, Uttar Pradesh; Medak, Andhra Pradesh; y Vadodara, Gujarat) y entrevistó a docentes para analizar las características de la prueba y de las preguntas (en adelante, “ítems”) y hacer ajustes que aseguraran que fueran adecuadas para la muestra más amplia. Esta prueba piloto incluyó a 24,600 estudiantes de 30 localidades de los tres distritos. Por último, las versiones finales de las pruebas se tradujeron a los 13 idiomas de la muestra objetivo, procurando preservar el significado original de cada pregunta, el nivel de lectura del texto y el nivel de dificultad de cada ítem. Luego, expertos en cada idioma revisaron las versiones traducidas, que se retrotradujeron y, tras varias iteraciones, las pruebas se retrotradujeron al inglés. Todas las pruebas se aplicaron a clases completas en formato escrito, en bloques de 120 minutos por materia (para una descripción detallada del diseño, la aplicación y los cuadernillos de prueba, véase EI, 2010).

Un rasgo distintivo de este conjunto de datos es que EI asignó cada ítem a uno o más de cinco dominios de contenido en matemáticas: (a) conceptos y teoría de números (p. ej., completar un número faltante en una secuencia de números de dos dígitos); (b) operaciones con números enteros (p. ej., restar un número de dos dígitos a otro); (c) fracciones y decimales (p. ej.,

¹⁰ Una descripción narrativa de la evaluación sugiere que la falta de respuesta de los estudiantes se debió casi exclusivamente al ausentismo, y no a que los estudiantes se negaran a participar en la prueba (EI, 2010). Sin embargo, lamentablemente no contamos con datos detallados sobre los motivos de la falta de respuesta.

identificar la fracción representada por la parte sombreada de una figura); (d) medición (p. ej., medir la longitud de un lápiz con una regla); y (e) figuras y geometría (p. ej., distinguir un triángulo de otras figuras).¹¹ Como explicamos en la siguiente sección, nos interesa expresar los resultados de estas evaluaciones en términos de lo que se espera que un estudiante de cuarto grado sepa y sea capaz de hacer, por lo que eliminamos los ítems de dominios que no se enseñan en 4.º grado (p. ej., álgebra). Tras descartar estos ítems, obtenemos 86 ítems únicos: 40 de ellos se aplicaron en 4.º grado, 41 en 6.º grado y 28 en 8.º grado. Es importante señalar que 20 de ellos son comunes a al menos dos grados. Estos ítems de “anclaje” (es decir, ítems comunes a distintas pruebas) nos permiten ubicar el desempeño de todos los estudiantes en una escala común (véase la Tabla C.1 del Apéndice C).

Otro rasgo importante de este conjunto de datos es que EI también asignó cada ítem a un nivel de grado (a partir de la revisión de los currículos y libros de texto).¹² Por ejemplo, un ítem puede evaluar operaciones con números enteros a nivel de cuarto grado (p. ej., $76+27$), a nivel de sexto grado (p. ej., 713×24) o a nivel de octavo grado (p. ej., $(-6 \times -5) - 6 + 5$). Este nivel de especificidad es crucial para nuestra estrategia analítica, porque lo aprovechamos para expresar el desempeño de todos los estudiantes con respecto a los estándares curriculares de matemáticas de 4.º grado (véase la Tabla C.1 del Apéndice C para el número de ítems por grado y dominio de contenido).

4. Estrategia analítica

Nuestra estrategia analítica nos permite estimar si cada estudiante ha “dominado” (o es “competente” en) cada una de las cinco habilidades matemáticas mencionadas, a nivel de cuarto grado. Otros enfoques de uso común, como la teoría “clásica de los tests” o la teoría “de respuesta al ítem”, buscan estimar el nivel de competencia de cada estudiante en un único dominio (p. ej., matemáticas), en función de su habilidad “latente” (es decir, no observada) y de

¹¹ Cabe señalar que no hay un orden claro ni una progresión evolutiva de estas habilidades en términos de capacidades de nivel inferior frente a superior. Por ejemplo, existe un área activa de investigación sobre la relación entre la geometría y el pensamiento espacial, por un lado, y las operaciones con números enteros, por el otro (Frye et al., 2013; Hodgen et al., 2020).

¹² Seguimos la correspondencia de Educational Initiatives entre las preguntas de la prueba y los grados.

las características de los ítems de la prueba (Andersen, 1983).¹³ El enfoque que utilizamos, conocido como “modelo de diagnóstico cognitivo” (CDM), busca estimar el nivel de competencia de cada estudiante en un conjunto de dominios relacionados pero separables (p. ej., números, operaciones, medición) (de la Torre y Chiu, 2016).¹⁴ Las dos principales ventajas de los CDM son su potencial para integrar teorías de la cognición en la calificación del desempeño de los estudiantes en una prueba y su capacidad para emitir juicios sobre el desempeño de cada estudiante sin considerar su posición relativa frente a otros examinados (véase de la Torre et al., 2016).

En términos generales, nuestro enfoque consta de cuatro pasos principales. Primero, asignamos cada ítem a un conjunto de habilidades evaluadas; cada ítem puede asignarse a varias habilidades.¹⁵ En este estudio, obtuvimos esta asignación (conocida en esta literatura como “matriz Q”) directamente de los desarrolladores de la prueba. Luego, especificamos un modelo de cómo estas habilidades pueden determinar la probabilidad de que un estudiante responda correctamente un ítem. En nuestro modelo, dominar una habilidad dada puede afectar esta probabilidad independientemente de otras habilidades (lo que se consideraría un “efecto principal”), la habilidad también puede afectar la probabilidad en conjunto con el conocimiento que el estudiante tiene de otras habilidades (lo que sería un “efecto de interacción”), o los estudiantes pueden simplemente adivinar la respuesta correcta (estos tres se conocen como “parámetros del ítem”). A continuación, estimamos los parámetros del modelo con nuestros datos. Esta estimación es iterativa: en una vuelta, intenta mejorar sus estimaciones de los parámetros del ítem mencionados; en otra, calcula el número esperado de estudiantes que pertenecen a cada “clase de habilidades” (es decir, las combinaciones posibles de todas las

¹³ No podemos usar un enfoque basado en la teoría de respuesta al ítem para nuestros fines, debido al bajo número de preguntas por dominio.

¹⁴ Dicho de otro modo, mientras que los modelos de la teoría clásica de los tests buscan modelar los puntajes de la prueba, los modelos de teoría de respuesta al ítem buscan modelar los *ítems* de la prueba, y los modelos de diagnóstico cognitivo intentan modelar los componentes del razonamiento necesarios para responder ítems específicos (de la Torre, Carmona, Kieftenbeld, Tjoe y Lima, 2016). Los CDM también se conocen como “modelos de clasificación diagnóstica” o DCM.

¹⁵ Los CDM no requieren un número igual de preguntas por habilidad. Un mayor número de preguntas por habilidad permite una mayor precisión en la estimación de la capacidad de los estudiantes; sin embargo, un número menor de preguntas no introduce sesgo en la estimación de los perfiles de habilidades de los estudiantes.

habilidades evaluadas en la prueba). Por último, con toda la información anterior, clasificamos a cada estudiante en una de estas clases de habilidades.¹⁶

Esta estimación busca determinar la clase de habilidades a la que pertenece cada estudiante. Nos centramos en las clases de habilidades a nivel de cuarto grado. Sin embargo, para tener en cuenta que algunos ítems abarcan contenidos más allá de 4.º grado, introducimos cinco categorías auxiliares adicionales (una para cada una de las cinco habilidades). Estas reflejan que un estudiante puede ser competente en contenidos más allá de 4.º grado.¹⁷ Con estos tres niveles posibles de dominio (dominio de contenidos más allá de 4.º grado, dominio de contenidos a nivel de cuarto grado y por debajo) y las cinco habilidades matemáticas que abarca la prueba, cada estudiante puede clasificarse en una de 3^5 o 243 clases de habilidades posibles. 2⁵ o 32 de estas clases indican dominio a nivel de cuarto grado o superior—nuestra principal variable de interés. Así, podemos expresar el desempeño de los estudiantes de los tres grados de nuestro estudio (es decir, 4.º, 6.º y 8.º grado) con respecto al dominio de las expectativas curriculares de cuarto grado (p. ej., el porcentaje de estudiantes que dominaron la aritmética de cuarto grado).

Formalmente, para cada ítem i de la prueba, dejamos que el vector $q_i = (q_{i1}, q_{i2}, q_{i3}, \dots, q_{iK})$ represente si el ítem mide ($q_{ik} = 1$) o no mide ($q_{ik} = 0$) cada habilidad matemática, de modo que con I ítems y K habilidades podemos construir una matriz Q de $I \times K$ que asigna ítems a habilidades. Además, para cada estudiante e , dejamos que el vector $\alpha_e = (\alpha_{e1}, \alpha_{e2}, \alpha_{e3}, \dots, \alpha_{eK})$ represente el dominio ($\alpha_{ek} = 1$) o no dominio ($\alpha_{ek} = 0$) por parte del estudiante de cada habilidad matemática $k = 1, \dots, K$ evaluada en la prueba. Los vectores q_i y α_e son similares, pero los vectores de ítems se consideran conocidos, mientras que los vectores de

¹⁶ Cabe señalar que nuestra explicación aquí es simplificada. Para más detalles, véase Rupp, Templin y Henson (2010).

¹⁷ También investigamos escenarios que permiten que los estudiantes dominen contenidos de grados superiores y olviden contenidos de grados anteriores. No encontramos que este fenómeno fuera frecuente. También preferimos nuestro enfoque por su menor número de clases posibles (243 frente a 1024), lo que reduce la probabilidad de clasificar erróneamente a un estudiante.

estudiantes no se observan (y, por tanto, deben estimarse).¹⁸ En nuestro caso, $K = 10$ (cinco categorías de interés y 5 categorías auxiliares).¹⁹

Con este planteamiento, estimamos la probabilidad de que un estudiante resuelva un ítem dado de cuarto grado ajustando el siguiente modelo de probabilidad lineal:

$$P(X_i = 1 | \alpha_{ei}^*) = \lambda_i + \lambda_{i1} \alpha_{e1} + \lambda_{i2} \alpha_{e2} + \lambda_{i(1*2)} \alpha_{e1} \alpha_{e2}, \quad (1)$$

donde λ_i indica la probabilidad de que un estudiante resuelva correctamente el ítem; λ_{i1} refleja el aumento en la probabilidad de un estudiante si ha dominado la primera habilidad asignada al ítem; λ_{i2} representa el aumento en esa probabilidad si el estudiante ha dominado la segunda habilidad asignada al ítem; y $\lambda_{i(1*2)}$ indica el aumento en esa probabilidad debido a posibles complementariedades entre ambas habilidades. En este modelo, solo incluimos un término de interacción porque todos los ítems de cuarto grado están asignados a un máximo de dos habilidades.

A su vez, modelamos la probabilidad de que un estudiante resuelva correctamente un ítem de grado superior mediante el ajuste de:

$$P(X_i = 1 | \alpha_{ei}^*) = \lambda_i + \lambda_{i1} \alpha_{e1} + \lambda_{i2} \alpha_{e2}, \quad (2)$$

donde λ_{i1} refleja el aumento en la probabilidad de un estudiante si domina la habilidad asociada al ítem a nivel de cuarto grado; y λ_{i2} refleja un aumento en la probabilidad si domina la habilidad asociada al ítem a un nivel de grado superior. Todo lo demás es igual que en la ecuación (1). Este

¹⁸ En este estudio, esta matriz fue elaborada por EI (es decir, los desarrolladores de la prueba) con base en trabajo teórico, investigación cualitativa y sus expertos en la materia. Sin embargo, existen múltiples enfoques para elaborar y validar matrices Q (véase de la Torre y Chiu, 2016).

¹⁹ Decidimos usar las entradas impares de un vector para referirnos a las habilidades de cuarto grado, y las entradas pares para referirnos a las habilidades de grados superiores. Por ejemplo, el vector $(1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$ puede referirse a un estudiante que dominó las fracciones (tanto en el nivel de cuarto grado como por encima de él), pero ninguna de las demás habilidades de la prueba (ni siquiera en el nivel de cuarto grado). No permitimos que las entradas pares sean 1 si las entradas impares son 0 (véase la nota al pie 19). Para una discusión sobre los CDM politómicos, véase de la Torre et al. (2016).

modelo no incluye un término de interacción porque todos los ítems que miden contenidos de nivel superior están asociados a una sola habilidad, en sus dos niveles. En el Apéndice B presentamos detalles técnicos adicionales.

Una vez que obtenemos el perfil de habilidades de cada estudiante, calculamos la proporción de estudiantes que dominaron cada una de las cinco habilidades mencionadas a nivel de cuarto grado. Comparamos el porcentaje de estudiantes que alcanzaron este nivel de dominio en las habilidades evaluadas previamente (es decir, conceptos y teoría de números y operaciones con números enteros) con el porcentaje que lo alcanzó en las habilidades no evaluadas previamente (es decir, fracciones y decimales, medición, y figuras y geometría) para determinar si el desempeño de los estudiantes en las primeras es mayor que en las segundas. También comparamos el porcentaje de estudiantes con este nivel de dominio entre estudiantes varones y mujeres.

5. Resultados

Presentamos tres conjuntos de resultados. Primero, describimos en qué medida los estudiantes de nuestra muestra alcanzan un nivel de competencia de cuarto grado en las cinco habilidades evaluadas por la prueba de matemáticas. En concreto, mostramos que los estudiantes tienen un mejor desempeño en las habilidades evaluadas previamente que en las habilidades no evaluadas previamente. Luego, describimos cómo varía el desempeño de los estudiantes en esas habilidades según el grado. Los estudiantes mejoran más rápido en las habilidades evaluadas previamente que en las no evaluadas previamente. Por último, presentamos cómo varía el desempeño de los estudiantes según el sexo. Las brechas por sexo surgen al final de la escuela primaria y persisten en la secundaria básica.

Desempeño en habilidades evaluadas y no evaluadas previamente

Nuestro análisis indica que los estudiantes de primaria y secundaria básica tienen un desempeño bajo en las habilidades que normalmente evalúan otras pruebas, pero les va aún peor en las habilidades que se evalúan con menos frecuencia (Figura 2). En concreto, mientras que el 69% de los estudiantes de 4.º, 6.º y 8.º grado alcanza el nivel de competencia de cuarto grado en sentido numérico y el 60% en operaciones (dos habilidades evaluadas con frecuencia por otras evaluaciones), las tasas de dominio correspondientes en fracciones, geometría y medición (tres

habilidades evaluadas con menos frecuencia) son del 55%, 56% y 50%, respectivamente. De hecho, mientras que el 52% de los estudiantes de estos tres grados alcanza el nivel de competencia de cuarto grado en ambas habilidades evaluadas previamente, solo el 27% alcanza ese dominio en las tres habilidades evaluadas con menos frecuencia. Este contraste se debe en parte al número de habilidades incluidas en cada categoría (es decir, alcanzar el dominio en tres habilidades es, por definición, más difícil que hacerlo en dos). Sin embargo, la diferencia no se debe enteramente a la agrupación, como demostramos en la Figura C.1 del Apéndice C. Por lo tanto, centrarse en el sentido numérico y las operaciones puede transmitir una imagen más optimista de lo que los estudiantes indios saben y son capaces de hacer que una evaluación más integral.

Desempeño según el grado de los estudiantes

Los estudiantes de secundaria básica tienen más probabilidades de dominar las habilidades evaluadas habitualmente que los de primaria, pero solo tienen una probabilidad ligeramente mayor de dominar las habilidades no evaluadas previamente (Figura 3). En otras palabras, el porcentaje de estudiantes que alcanza el dominio de cuarto grado en sentido numérico y operaciones (dos habilidades evaluadas con frecuencia) aumenta del 43% en 4.º grado al 50% en 6.º grado y al 61% en 8.º grado. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes que alcanza este nivel de competencia en fracciones, geometría y medición (tres habilidades evaluadas con menos frecuencia) aumenta mucho más lentamente, del 22% en 4.º grado al 28% en 6.º grado y al 29% en 8.º grado. Al centrarse en el sentido numérico y las operaciones, los diagnósticos anteriores pueden haber sobrestimado el progreso que logran los estudiantes indios entre la primaria y la secundaria básica.²⁰

Desempeño según el sexo de los estudiantes

Por último, las brechas de rendimiento por sexo son más pronunciadas en las habilidades evaluadas previamente que en las no evaluadas previamente. En concreto, los niños superan a las

²⁰ En la Figura C.2 del Apéndice, mostramos la misma comparación por grado para cada una de las habilidades subyacentes. Los estudiantes avanzan más en operaciones (una habilidad evaluada previamente). El porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel de competencia en esta habilidad aumenta del 49% en 4.º grado al 59% en 6.º grado y al 71% en 8.º grado.

niñas por 6.6 puntos porcentuales (pp.) en las primeras, pero solo por 4.3 pp. en las segundas (Figura 4). Sin embargo, estos agregados ocultan diferencias en las brechas entre habilidades específicas. Por ejemplo, entre las habilidades evaluadas previamente, la brecha en sentido numérico es mucho mayor (6.8 pp.) que la de operaciones. Del mismo modo, entre las habilidades no evaluadas previamente, la brecha en medición (7.5 pp.) duplica o más las brechas respectivas en fracciones (3.3 pp.) y geometría (2.6 pp.)

Sin embargo, las brechas de rendimiento por sexo se amplían en distinta magnitud a medida que los estudiantes pasan de la primaria a la secundaria básica (Figura 5). En sentido numérico y operaciones, la brecha ya es amplia en 4.º grado (5 pp.) y se amplía solo levemente en 6.º grado (7 pp.) y 8.º grado (8 pp.) En fracciones, geometría y medición, la brecha comienza siendo pequeña en 4.º grado (menos de 1 pp.), pero se amplía hacia 6.º grado (a 6 pp.) y se mantiene en ese nivel en 8.º grado. Las brechas de rendimiento en las habilidades no evaluadas previamente surgen más tarde que en las habilidades evaluadas con mayor frecuencia.²¹

6. Conclusión

En este artículo, presentamos nueva evidencia sobre habilidades matemáticas que no se evalúan con frecuencia para una muestra representativa de estudiantes de escuelas primarias y secundarias inferiores de la India. Aprovechamos una evaluación a gran escala realizada por una de las principales empresas de evaluación del país en colaboración con gobiernos estatales y de territorios de la unión. Empleamos un enfoque analítico innovador para comprender cómo evolucionan los resultados de aprendizaje a lo largo de la trayectoria escolar. Documentamos tres hallazgos importantes y novedosos: primero, los estudiantes de primaria y secundaria básica tienen un desempeño aún más bajo en las habilidades evaluadas con menos frecuencia (p. ej., fracciones, geometría y medición) que en las habilidades evaluadas con mayor frecuencia (p. ej., sentido numérico y operaciones); segundo, los estudiantes progresan menos en las habilidades

²¹ Recordemos que muy pocos estudiantes de 4.º grado dominan esas habilidades no evaluadas previamente; por lo tanto, la ausencia de una brecha de rendimiento puede no parecer sorprendente. Al mismo tiempo, ex ante, no hay una razón clara para esperar la ausencia de una brecha de rendimiento en 4.º grado en las habilidades no evaluadas previamente (brecha que sí observamos en las habilidades evaluadas previamente). Además, la ausencia de una brecha de rendimiento en 4.º grado y el inicio del aprendizaje en los grados posteriores no hacen inevitable una brecha de rendimiento. Si tanto los estudiantes varones como las mujeres mejoraran en estas habilidades al mismo ritmo, la brecha seguiría siendo cercana a cero.

evaluadas con menos frecuencia al pasar de la primaria a la secundaria básica que en las habilidades evaluadas con mayor frecuencia; y, por último, las niñas están en mayor desventaja frente a los niños en las habilidades evaluadas con mayor frecuencia, pero las brechas de rendimiento por sexo surgen más tarde en la escolaridad y se mantienen sin cambios en la secundaria básica.

Nuestro artículo hace una contribución importante a la creciente evidencia sobre el rendimiento de los niños y jóvenes indios (p. ej., ASER, 2016; ASER, 2018; Bhattacharjea, Wadhwa y Banerji, 2011). Nuestros hallazgos sugieren que, si bien habilidades como el sentido numérico y las operaciones con números enteros pueden ser efectivamente fundamentales y más fáciles de medir a gran escala, centrarse exclusivamente en ellas puede ofrecer una imagen incompleta de lo que los niños indios saben y son capaces de hacer en matemáticas. Ese enfoque subestimaría la magnitud de la crisis del aprendizaje en el sistema educativo indio, pues no reconocería el bajo desempeño de los estudiantes indios en habilidades como fracciones, geometría y medición, exageraría el progreso que estos estudiantes logran a lo largo de su trayectoria escolar y especificaría de forma incorrecta la magnitud de las brechas de rendimiento por sexo en matemáticas.²² Creemos que sería útil realizar análisis similares de las habilidades lingüísticas de los estudiantes.

Nuestro artículo también contribuye a la escasa pero creciente evidencia mundial sobre perfiles de aprendizaje (p. ej., Muralidharan et al., 2019; Muralidharan y Zieleniak, 2014; Pritchett y Beatty, 2015). Hasta donde sabemos, este es el primer artículo que documenta cómo evolucionan los resultados de aprendizaje en fracciones, geometría y medición a lo largo de la trayectoria escolar en una muestra representativa de niños y jóvenes indios. De hecho, creemos que puede ser uno de los estudios más grandes que abordan esta pregunta. Sin embargo, la principal limitación de este análisis es que no seguimos a una misma cohorte de estudiantes a lo largo del tiempo, sino que evaluamos un corte transversal de estudiantes de distintos grados.

²² Para ser claros, no afirmamos que estas habilidades nunca se hayan evaluado antes, ni que los expertos en evaluación de la India no comprendan la importancia de que los estudiantes dominen estas áreas de contenido. Simplemente sostenemos que los análisis previos de los resultados de aprendizaje en la India se han centrado en el sentido numérico y las operaciones con números enteros, y que harían bien en ampliar este enfoque a habilidades evaluadas con menos frecuencia.

Serían bienvenidos análisis que puedan verificar con datos longitudinales de estudiantes de primaria y secundaria básica los patrones que documentamos en este estudio.²³

Concluimos con tres implicaciones para la política educativa. Primero, la *profundidad* de la crisis mundial del aprendizaje puede haber sido gravemente subestimada: un porcentaje aún mayor de estudiantes indios no domina las habilidades matemáticas fundamentales. Por lo tanto, los resultados hacen aún más urgente un cambio de política que pase de la matrícula estudiantil al aprendizaje estudiantil. Segundo, el *alcance* de la crisis puede ser más amplio de lo que se sabía: la incapacidad de los estudiantes para dominar las habilidades fundamentales va más allá de las subhabilidades medidas en análisis anteriores. Nuestros hallazgos respaldan los esfuerzos de política recientes que ponen mayor énfasis en el desarrollo de las habilidades fundamentales de los niños—pero también implican que dichas políticas pueden estar mal orientadas si se centran únicamente en un subconjunto de habilidades definido de forma estrecha (que solo abarca el sentido numérico y la aritmética básica). Por último, a medida que los responsables de políticas centran su atención en los resultados de aprendizaje y diseñan intervenciones para fomentar las habilidades fundamentales de los niños, buscan medidas tangibles que les permitan dar seguimiento al progreso. Nuestro artículo pone de relieve las limitaciones de las pruebas de uso común para este propósito y ofrece un ejemplo de cómo se pueden aprovechar las evaluaciones para obtener indicadores detallados de los niveles de competencia de los estudiantes.

²³ Dichos estudios también podrían explorar posibles efectos de selección si los estudiantes se trasladan de escuelas estatales a escuelas privadas. Muralidharan y Sundararaman (2015) sugieren que los estudiantes con mejor desempeño se autoseleccionan en escuelas privadas. Sin embargo, Kingdon (2020) sugiere que el porcentaje general de matrícula en escuelas privadas de la India se mantiene aproximadamente comparable entre los 6 y los 18 años, sin grandes diferencias entre la escuela primaria y la secundaria.

Referencias

- Andersen, E. B. (1983). Latent trait models. *Journal of Econometrics*, 22(1-2), 215-227.
- ASER. (2006). *Annual status of education report (ASER) 2005: Final report*. ASER Centre. New Delhi, India.
- ASER. (2014). *Instruction booklet*. ASER Centre. Delhi, India.
- ASER. (2016). *Middle schools in India: Access and quality. Endline report*. ASER Centre. Delhi, India.
- ASER. (2018). *Annual status of education report (ASER) 2018: Provisional*. ASER Centre. New Delhi, India.
- Banerjee, A. V., Banerji, R., Duflo, E., Glennerster, R., & Khemani, S. (2010). Pitfalls of participatory programs: Evidence from a randomized evaluation in education in India. *American Economic Journal: Economic Policy*, 2, 1-30. doi:10.1257/pol.2.1.1
- Banerjee, A. V., Banerji, R., Duflo, E., & Walton, M. (2011). *What helps children to learn? Evaluation of Pratham's Read India program in Bihar & Uttarakhand*. Retrieved from Cambridge, MA:
- Banerjee, A. V., Bhattacharjee, S., Chattopadhyay, R., Ganimian, A. J., Duflo, E., & Spelke, E. S. (2022). *Street smart or school smart? The arithmetic skills of working children in two Indian cities*. Unpublished manuscript. New York University. New York, NY.
- Banerjee, A. V., Cole, S., Duflo, E., & Linden, L. L. (2007). Remedying education: Evidence from two randomized experiments in India. *The Quarterly Journal of Economics*, 122, 1235-1264. doi:10.1162/qjec.122.3.1235
- Banerji, R. (2015). Building a movement, assessment to action. *Ideas for India*.
- Bhattacharjea, S., Wadhwa, W., & Banerji, R. (2011). *Inside primary schools: A study of teaching and learning in rural India*. ASER. Delhi, India.
- CABE. (n.d.). *Report of Central Advisory Board of Education sub-committee for assessment and implementation of Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) in the context of the no-detention provision in the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009*. Ministry of Human Resource Development, Government of India. New Delhi, India.
- Das, J., & Zajonc, T. (2010). India shining and Bharat drowning: Comparing two Indian states to the worldwide distribution in mathematics achievement. *Journal of Development Economics*, 92(2), 175-187.
- de la Torre, J., Carmona, G., Kieftenbeld, V., Tjoe, H., & Lima, C. (2016). Diagnostic classification models and mathematics education research: Opportunities and challenges.

- In A. Izsák, J. T. Remillard, & J. Templin (Eds.), *Psychometric methods in mathematics education: Opportunities, challenges, and interdisciplinary collaborations*. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
- de la Torre, J., & Chiu, C.-Y. (2016). A general method of empirical Q-matrix validation. *Psychometrika*, 81(2), 253-273.
- Duflo, E., Berry, J., Mukerji, S., & Shotland, M. (2015). *A wide angle view of learning: Evaluation of the CCE and LEP programmes in Haryana, India*. (Impact Evaluation Report No. 22). International Initiative for Impact Evaluation (3ie). New Delhi, India.
- EI. (2010). *Student learning study: Status of student learning across 18 states of India in urban and rural schools*. Ahmedabad, Gujarat: Educational Initiatives (EI).
- Frye, D., Baroody, A. J., Burchinal, M., Carver, S. M., Jordan, N. C., & McDowell, J. (2013). *Teaching math to young children: A practice guide (NCEE 2014-4005)*. National Center for Education Evaluation and Regional Assistance (NCEE), Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Washington, DC. Retrieved from <http://whatworks.ed.gov>
- Hodgen, J., Barclay, N., Foster, C., Gilmore, C., Marks, R., & Simms, V. (2020). *Early years and key stage 1 mathematics teaching: Evidence review*. Education Endowment Foundation (EEF). London, UK.
- IIPS. (2007). *India National Family Health Survey (NFHS-3), 2005-06*. International Institute for Population Sciences (IIPS). Mumbai, Maharashtra. Retrieved from <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/frind3/frind3-vol1andvol2.pdf>
- Kingdon, G. (2020). The private schooling phenomenon in India: A review. *Journal of Development Studies*, 56(10), 1-23.
- Mehta, A. C. (2017). *Elementary Education in India. Analytical Tables 2015-16*. Analytical Tables. District Information System for Education (DISE). New Delhi, India. Retrieved from http://udise.in/Downloads/Publications/Documents/Analytical_Table_2015-16.pdf
- MHA. (2012). *15th Census of India*. URL: <http://www.censusindia.gov.in/> (last accessed: February 15, 2016). Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India. New Delhi, Delhi.
- MHRD. (2019). *National education policy 2020*. Ministry of Human Resource Development, Government of India. New Delhi, India.
- Muralidharan, K., Singh, A., & Ganimian, A. J. (2019). Disrupting education? Experimental evidence on technology-aided instruction in India. *American Economic Review*, 109(4), 1426-1460.
- Muralidharan, K., & Sundararaman, V. (2011). Teacher performance pay: Experimental evidence from India. *The journal of political economy*, 119, 39-77. doi:10.1086/659655

- Muralidharan, K., & Sundararaman, V. (2015). The aggregate effect of school choice: Evidence from a two-stage experiment in India. *The Quarterly Journal of Economics*, 130(3), 1011-1066. doi:10.1093/qje/qjv013
- Muralidharan, K., & Zieleniak, Y. (2014). *Chasing the syllabus: Measuring learning trajectories in developing countries with longitudinal data and item response theory*. Unpublished manuscript. University of California, San Diego. San Diego, CA.
- National Mathematics Advisory Panel. (2008). *Foundations for success: The final report of the National Mathematics Advisory Panel*. Washington, DC: U.S. Department of Education.
- Pritchett, L. (2013). *The rebirth of education: From 19th-century schooling to 21st-century learning*. Washington, DC: Brookings Institution Press for Center for Global Development.
- Pritchett, L., & Beatty, A. (2015). Slow down, you're going too fast: Matching curricula to student skill levels. *International Journal of Educational Development*, 40, 276-288.
- Rupp, A. A., Templin, J., & Henson, R. A. (2010). *Diagnostic measurement: Theory, methods, and applications. Methodology in the social sciences*. New York, NY: Guilford Press.
- Singh, A. (2019). Learning more with every year: School year productivity and international learning divergence. *Journal of the European Economic Association*, 1-44.
- Singh, A. (2020). *Myths of official measurement: Auditing and improving administrative data in developing countries*. (RISE Working Paper No. No. 20/042). Research on Improving Systems of Education (RISE).
- Skinner, C. J. (2006). Probability proportional to size (PPS) sampling. In *Encyclopedia of statistical sciences* (pp. 1-5): Wiley Online Library.
- World Bank. (2018). *World development report 2018: Learning to realize education's promise*. Washington, DC: The World Bank.
- World Bank. (2019). World Bank open data. Retrieved from <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889464-wbopendata-stata-module-to-access-world-bank-data>

Figuras

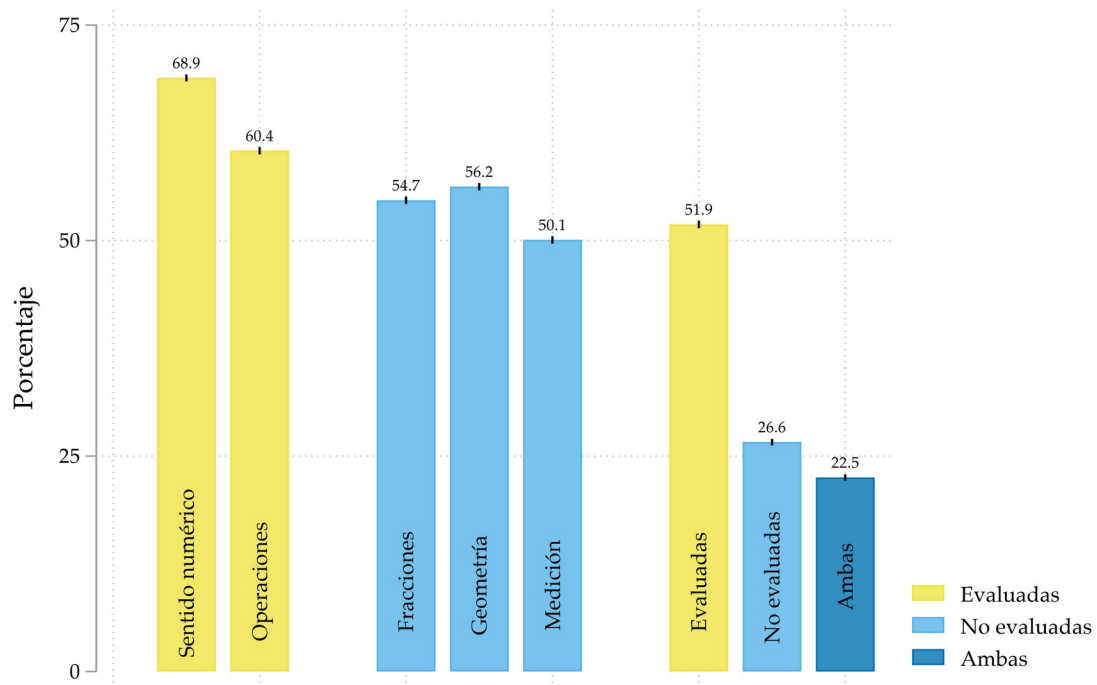
Figura 1: Mapa de los estados y territorios de la unión de la India que participaron en el estudio



Notas: Este mapa muestra los estados y territorios de la unión de la India que participaron en el estudio. El sombreado gris oscuro destaca los lugares participantes; el sombreado gris claro, los no participantes.

Fuente: Elaboración propia.

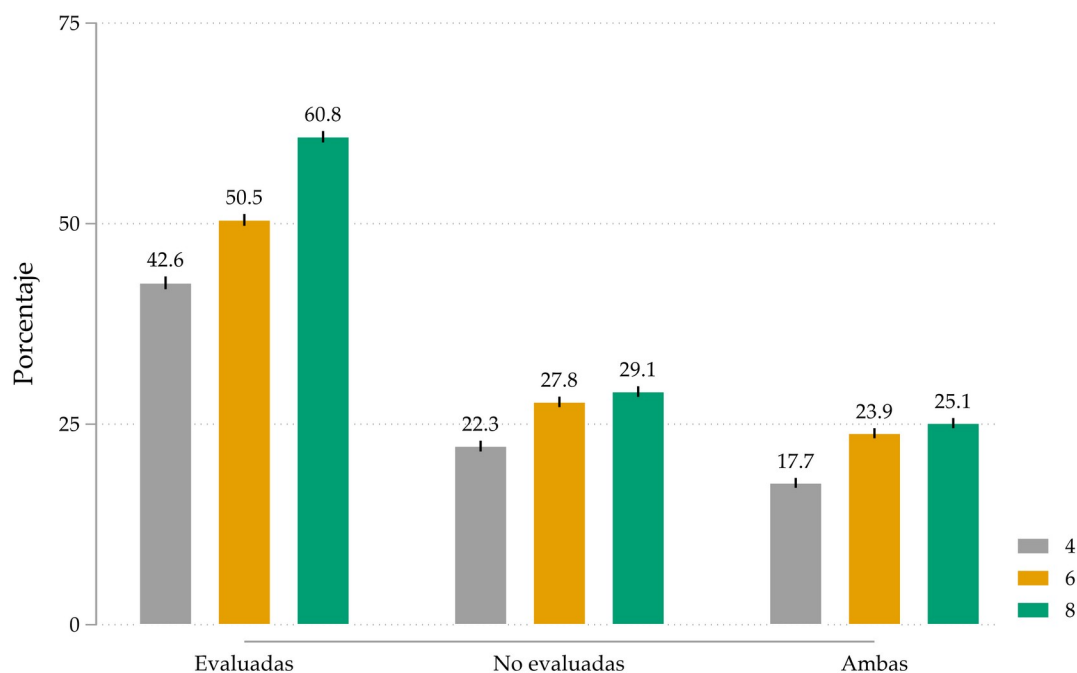
Figura 2: Porcentaje de estudiantes competentes en habilidades evaluadas y no evaluadas previamente



Notas: Esta figura indica el porcentaje de estudiantes que dominaron las habilidades de la prueba a nivel de cuarto grado. “Evaluadas” se refiere a las habilidades evaluadas previamente por otras evaluaciones: sentido numérico y operaciones. “No evaluadas” se refiere a las habilidades no evaluadas previamente por otras evaluaciones: fracciones, geometría y medición. “Ambas” se refiere a ambos tipos de habilidades. Las tres barras de la derecha muestran el dominio conjunto de las habilidades que corresponden a estas tres categorías. Las barras verticales negras muestran intervalos de confianza del 95%.

Fuente: Elaboración propia.

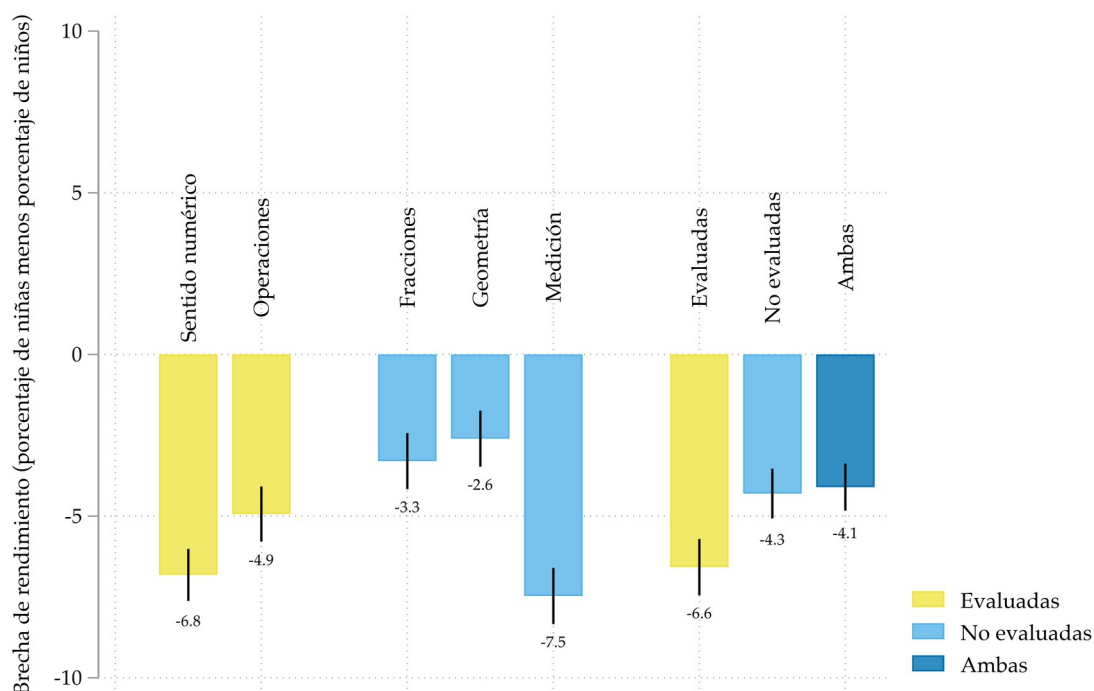
Figura 3: Porcentaje de estudiantes competentes en habilidades evaluadas previamente y no evaluadas, por grado



Notas: Según el grado en que están matriculados los estudiantes, esta figura presenta el porcentaje de estudiantes que dominaron las habilidades de la prueba, en el nivel de cuarto grado. “Evaluadas” se refiere a habilidades evaluadas previamente por otras evaluaciones: sentido numérico y operaciones. “No evaluadas” se refiere a habilidades no evaluadas previamente por otras evaluaciones: fracciones, geometría y medición. “Ambas” se refiere a ambos tipos de habilidades. Cada barra informa sobre el dominio conjunto de las habilidades que corresponden a estas tres categorías. Las barras verticales negras muestran intervalos de confianza del 95%.

Fuente: Elaboración propia.

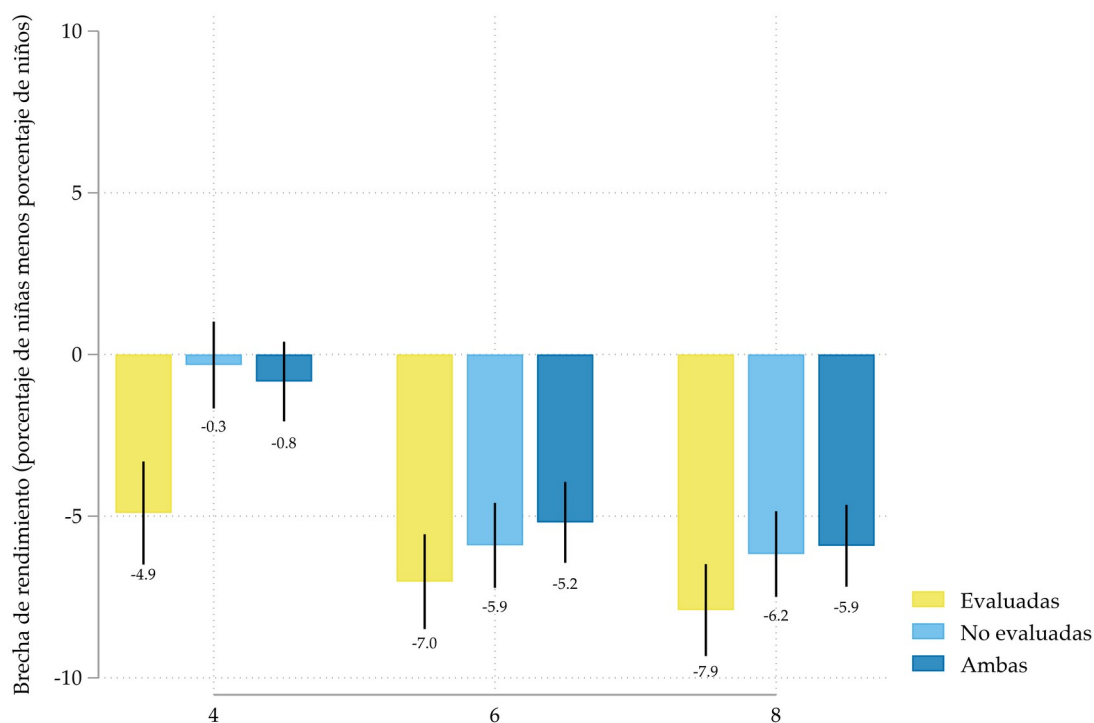
Figura 4: Diferencia en el porcentaje de estudiantes competentes en habilidades evaluadas previamente y no evaluadas, por sexo



Notas: Esta figura presenta información sobre las brechas de rendimiento en el porcentaje de estudiantes que dominaron las habilidades de la prueba, en el nivel de cuarto grado (porcentaje de las niñas menos porcentaje de los niños). “Evaluadas” se refiere a habilidades evaluadas previamente por otras evaluaciones: sentido numérico y operaciones. “No evaluadas” se refiere a habilidades no evaluadas previamente por otras evaluaciones. “Ambas” se refiere a ambos tipos de habilidades: fracciones, geometría y medición. Las tres barras de la derecha informan sobre el dominio conjunto de las habilidades que corresponden a estas tres categorías. Las barras verticales negras muestran intervalos de confianza del 95%.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5: Diferencia en el porcentaje de estudiantes competentes en niveles agregados de competencia, por sexo y grado



Notas: Según el grado en que están matriculados los estudiantes, esta figura presenta información sobre las brechas de rendimiento en el porcentaje de estudiantes que dominaron las habilidades de la prueba, en el nivel de cuarto grado (porcentaje de las niñas menos porcentaje de los niños). “Evaluadas” se refiere a habilidades evaluadas previamente por otras evaluaciones: sentido numérico y operaciones. “No evaluadas” se refiere a habilidades no evaluadas previamente por otras evaluaciones: fracciones, geometría y medición. “Ambas” se refiere a ambos tipos de habilidades. Cada barra informa sobre el dominio conjunto de las habilidades que corresponden a estas tres categorías. Las barras verticales negras muestran intervalos de confianza del 95%.

Fuente: Elaboración propia.

Apéndice A: Información adicional sobre el Student Learning Study

El Student Learning Study (SLS) fue concebido y ejecutado en 2009 por Educational Initiatives (EI), una empresa líder en evaluación en la India. Los gobiernos estatales colaboraron con el equipo del estudio de EI y otorgaron los permisos necesarios para realizar libremente el estudio en las escuelas y grados de la muestra. Aun así, todo el diseño del estudio y las operaciones de campo permanecieron por completo bajo la supervisión de EI. El estudio contó con el apoyo financiero de Google.org, el brazo filantrópico de Google, pero Google.org no influyó de ningún otro modo en el diseño del estudio, en su recolección de datos ni en nuestros análisis.

La Tabla A.1 del Apéndice compara el SLS con otras evaluaciones a gran escala de habilidades matemáticas. Comparamos el SLS con los Annual Status of Education Reports (ASER), la National Achievement Survey (NAS) y un ejemplo de ensayo controlado aleatorizado (RCT) (Muralidharan y Sundararaman, 2011). A partir de la Tabla A.1 del Apéndice, destacamos en qué se diferencia el SLS de cada una de las otras tres evaluaciones.

En primer lugar, la estrategia de muestreo del ASER difiere de la de las demás evaluaciones, ya que incluye a estudiantes que no están matriculados en la escuela y localiza a los estudiantes en sus hogares. Sin embargo, lamentablemente, el ASER no abarca toda la gama de habilidades matemáticas fundamentales (omite, por ejemplo, las habilidades espaciales y la geometría). Además, el ASER solo cubre zonas rurales. En segundo lugar, la NAS es el estudio más grande, pero existe la preocupación de que el personal estatal (incluidos docentes y directores) intervenga en la recolección de datos (compárese con Singh, 2020). Asimismo, la NAS recién comenzó a medir las habilidades fundamentales en su ronda más reciente, en 2021, y solo para 3.º y 5.º grado, y no informa por separado sobre el desempeño de los estudiantes en estas habilidades fundamentales (frente a las habilidades del grado). Además, para 3.º y 5.º grado, los modelos de prueba disponibles públicamente no incluyen preguntas sobre habilidades espaciales ni geometría. En tercer lugar, el ensayo aleatorizado solo abarcó un estado indio (que en 2014 se dividió en dos estados). Incluyó materiales por debajo del grado en sus evaluaciones, pero no informó los resultados por dominio de contenido. Tampoco informó por separado los resultados de los ítems que miden habilidades por debajo del grado (frente a contenidos del grado).

Tabla A.1: Comparación con otras evaluaciones a gran escala de la India

	Otras evaluaciones			Este estudio
	ASER	NAS	RCT	SLS
Edad / grados (gr.)	5-16 años	Gr. 3, 5, 8, 10	Gr. 1-5	Gr. 4, 6, 8
Dominios de contenido completos	No	No	No informado	Sí
Habilidades fundamentales, por debajo del grado	Sí	Limitado	Sí	Sí
Cobertura	Todo el país, solo rural	Todo el país, urbana y rural	1 estado, urbana y rural	18 estados, 1 territorio de la unión, urbana y rural
Estrategia de muestreo	Selección de distritos, muestreo de aldeas, muestreo de hogares, evaluación de todos los estudiantes en el rango de edad objetivo	Selección de distritos, muestreo de hasta 10 escuelas por distrito, evaluación de una submuestra de hasta 30 estudiantes por grado objetivo	Selección de 5 distritos, muestreo de 1 división por distrito, muestreo de 10 mandals por división, muestreo de 10 escuelas por división, evaluación de todos los estudiantes en los grados objetivo	Muestreo de distritos, muestreo de escuelas, evaluación de todos los estudiantes en los grados objetivo
Lugar	En el hogar	En la escuela	En la escuela	En la escuela
Aplicación	Individual	Grupal, escrita	Grupal, escrita	Grupal, escrita
Supervisión	Externa	Estatad, incl. personal escolar	Externa	Externa

Notas: “RCT” se refiere a Muralidharan y Sundararaman (2011). “Dominios de contenido” se calificó como “no completos” si las pruebas carecen de ítems para subdominios enteros de habilidades fundamentales, como, por ejemplo, las habilidades espaciales y la geometría. “Limitado” indica que la NAS introdujo por primera vez ítems de aprendizaje fundamental en su ronda de 2021, pero solo para 3.º y 5.º grado y sin informar sobre ellos por separado.

Apéndice B: Detalles técnicos adicionales

En este Apéndice resumimos detalles técnicos adicionales de nuestra estrategia analítica. Realizamos nuestros análisis en cinco pasos.

En primer lugar, para evitar el sobreajuste y garantizar que el desarrollo del modelo se mantenga independiente de los resultados finales de estimación del artículo, dividimos nuestra muestra en dos mitades: una submuestra de “entrenamiento” y otra de “reserva”. En la literatura, este método se conoce como “Random Split Sampling” (véase Chen y de la Torre, 2014). Estratificamos nuestro submuestreo por estado, grado, idioma de la evaluación y sexo del estudiante.

A continuación, con los datos de entrenamiento, identificamos y descartamos los ítems que aportaban información limitada. El dominio de una habilidad determinada por parte de un estudiante debería afectar sustancialmente su probabilidad de responder correctamente un ítem (en la literatura, esto se conoce como la “discriminación” del ítem). Los estudiantes competentes en una habilidad determinada también deberían tener una mayor probabilidad de responder correctamente un ítem que quienes no la dominan (esto se conoce como el “supuesto de monotonidad”). Eliminamos cinco ítems que mostraban baja discriminación o violaban la monotonidad.

En el tercer paso del proceso descrito en la sección 5, refinamos la asignación de ítems a habilidades del estudio (su “matriz Q”). Nuestro procedimiento de refinamiento comenzó con un método psicométrico propuesto por de la Torre y Chiu (2016), que busca detectar entradas mal especificadas de la matriz Q. Luego, sobre la base de este análisis, sugerimos cambios al equipo de desarrollo de pruebas de Educational Initiatives. Como resultado de esta estrategia, modificamos la asignación de ítems a habilidades de seis ítems.

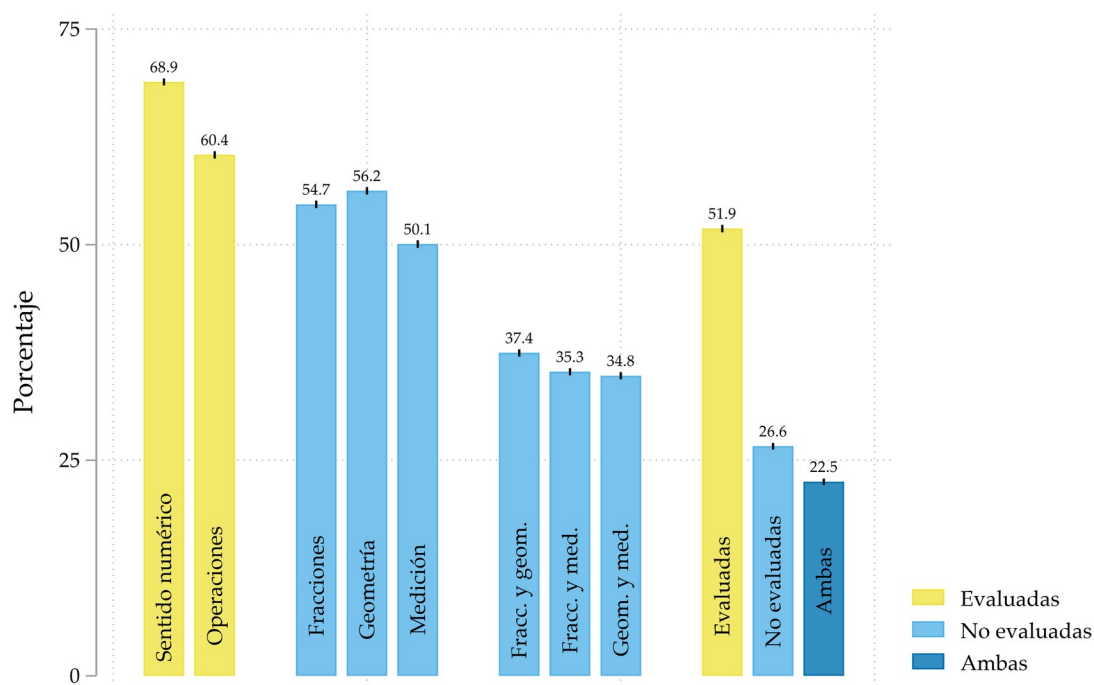
Posteriormente, evaluamos si especificaciones alternativas de las Ecuaciones (1) y (2) podían mejorar nuestro modelo. Investigamos si el término de interacción podía eliminarse de la Ecuación (1). Siguiendo a Sorrel et al. (2017) y Ma et al. (2016), nuestros análisis rechazan la eliminación del término de interacción. Además, investigamos si el modelo podía mejorarse utilizando una función de enlace log-lineal o logit, en lugar de una función de enlace identidad. Las pruebas de razón de verosimilitud señalaron el enlace identidad como la función de enlace preferida.

Por último, estimamos nuestro modelo en la muestra de reserva, fijando todos los parámetros en los resultados de la muestra de entrenamiento. El ajuste de los ítems resultó bueno al estimar el modelo en la muestra de reserva, según indica un estadístico de ajuste de ítems de raíz de la desviación cuadrática media (RMSD) promedio de 0.055. Además, informamos cuatro medidas habituales de ajuste absoluto del modelo (véase Chen et al. 2013). El modelo se ajusta bien a los datos de reserva, dados los siguientes estadísticos de ajuste: una media de las desviaciones absolutas entre correlaciones observadas y esperadas de 0.054, una raíz cuadrada media estandarizada de los residuos al cuadrado de 0.070, una media de las desviaciones absolutas de las covarianzas residuales de 0.011 y una media de los valores absolutos del Q_3 centrado de 0.066.

En términos de confiabilidad, encontramos que la consistencia de clasificación de la prueba es moderada a nivel individual. Siguiendo a Cui et al. (2012), nuestros cálculos sugieren una consistencia global de 0.66. Este hallazgo es menos problemático para el presente estudio, ya que su objetivo declarado es informar sobre niveles de dominio *agregados*. Sin embargo, advertimos contra usos alternativos del mismo instrumento con fines que requieran clasificar a estudiantes individuales (p. ej., para ofrecer remediación focalizada).

Apéndice C: Figuras y tablas adicionales

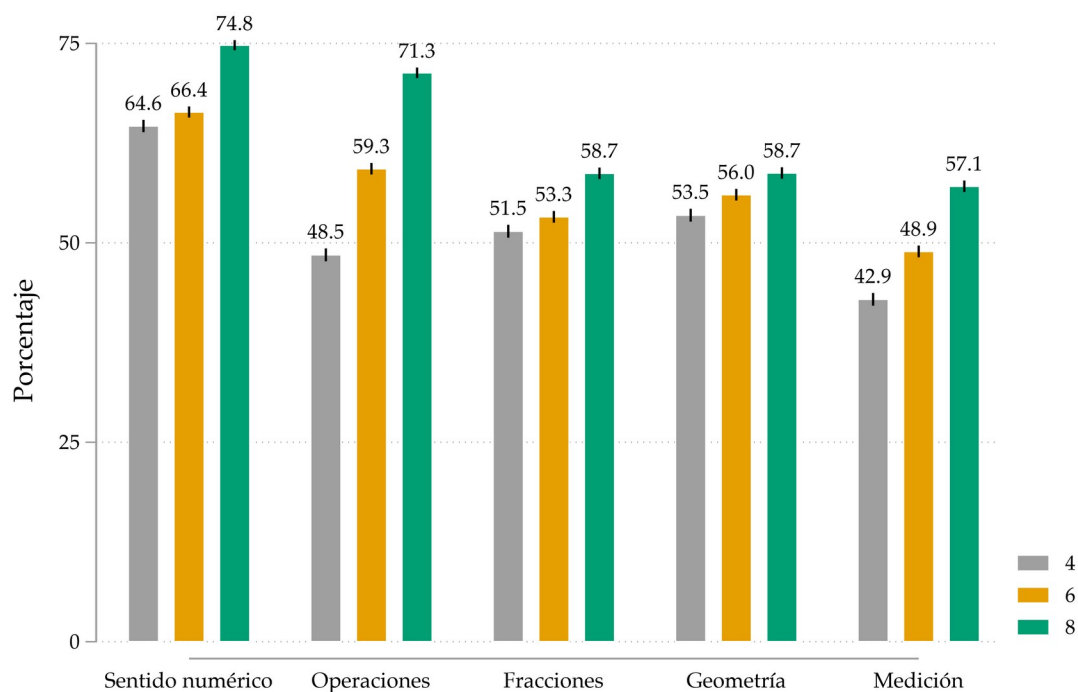
Figura C.1: Porcentaje de estudiantes competentes en habilidades evaluadas previamente y habilidades no evaluadas



Notas: Esta figura presenta el porcentaje de estudiantes que dominaron las habilidades de la prueba, en el nivel de cuarto grado. “Evaluadas” se refiere a habilidades evaluadas previamente por otras evaluaciones. “No evaluadas” se refiere a habilidades no evaluadas previamente por otras evaluaciones. “Ambas” se refiere a ambos tipos de habilidades. Las tres barras de la derecha informan sobre el dominio conjunto de las habilidades que pertenecen a estas tres categorías. “Fracc. y geom.” se refiere al dominio conjunto de las habilidades de fracciones y geometría. “Fracc. y med.” se refiere al dominio conjunto de las habilidades de fracciones y medición. “Geom. y med.” se refiere al dominio conjunto de las habilidades de geometría y medición. Las barras verticales negras muestran intervalos de confianza del 95%.

Fuente: Elaboración propia.

Figura C.2: Porcentaje de estudiantes competentes en habilidades evaluadas previamente y habilidades no evaluadas, por grado y subhabilidad



Notas: Según el grado en que están matriculados los estudiantes, esta figura presenta el porcentaje de estudiantes que dominaron las habilidades de la prueba, en el nivel de cuarto grado. “Evaluadas” se refiere a habilidades evaluadas previamente por otras evaluaciones: sentido numérico y operaciones. “No evaluadas” se refiere a habilidades no evaluadas previamente por otras evaluaciones: fracciones, geometría y medición. Las barras verticales negras muestran intervalos de confianza del 95%.

Tabla C.1: Número de preguntas de la prueba por grado y dominio de contenido

	Fracciones y decimales	Geometría	Medi- ción	Sentido numérico	Operaciones con números enteros	Anclaje	Total
4.º grado							
Hasta 4.º grado	5	3	5	10	18	14	40
6.º grado							
Hasta 4.º grado	3	3	1	3	10	14	19
Por encima de 4.º grado	4	1	5	5	7	4	22
8.º grado							
Hasta 4.º grado	1	1	2	3	2	7	9
Por encima de 4.º grado	2	3	3	5	6	4	19

Notas: Esta tabla muestra el número de preguntas de la prueba aplicadas a estudiantes matriculados en 4.º, 6.º y 8.º grado, junto con su correspondencia con los dominios de contenido. Las preguntas pueden corresponder a más de un dominio de contenido. “Hasta” y “Por encima de 4.º grado” se refieren a la correspondencia curricular de las preguntas de la prueba. “Anclaje” se refiere a preguntas de la prueba también aplicadas a estudiantes de al menos uno de los otros dos grados. No se muestran las preguntas de la prueba que no se usan en el estudio (p. ej., preguntas de la prueba de 8.º grado relacionadas con álgebra).